Лабораторная работа № 3

Тема: чек-лист, классы эквивалентности и граничные значения

Задание

Составить чек-лист финального шага оформления заказа. Для калькулятора доставки определить классы эквивалентности и граничные значения, составить сводную таблицу сценариев и детализированный чек-лист.

Ход выполнения

Задание 1. Чек-лист для веб-формы оформления заказа

Исходные данные: в корзине один товар за 2500 руб. Форма содержит обязательные Email и телефон, выбор курьера или самовывоза, необязательный промокод со скидкой 10%, блок «Итого» и кнопку «Оплатить». Ниже приведены проверки и ожидаемые результаты. Приложение не предоставлено, поэтому фактические статусы не проставляются.

Тариф платного курьера в условии не указан. В таблице он обозначен D. Для исходной корзины скидка равна 250 руб.; при самовывозе итог без скидки — 2500 руб., со скидкой — 2250 руб.

Таблица 1. Чек-лист оформления заказа

№	Проверка	Ожидаемый результат
1	Оставить Email пустым и нажать «Оплатить»	Отправка запрещена, указано обязательное поле
2	Ввести user@ и затем user@example.com	Первый адрес отклонён, второй принят
3	Оставить телефон пустым; затем ввести +7 (999) 123-45	Отправка запрещена, неполный номер отклонён
4	Ввести +7 (999) 123-45-67	Полный номер принимается
5	Выбрать самовывоз для корзины 2500 руб.	Доставка 0, к оплате 2500 руб.
6	Выбрать курьера для корзины 2500 руб.	Доставка D > 0, к оплате 2500 + D руб.
7	Выбрать курьера при сумме 2999,99 и 3000 руб.	До порога доставка платная; на пороге бесплатная
8	Уменьшить корзину с 3000 до 2500 руб.	Стоимость доставки восстановлена, итог пересчитан

№	Проверка	Ожидаемый результат
9	Применить промокод к корзине 2500 руб. при самовывозе	Скидка 250 руб., к оплате 2250 руб.
10	Применить тот же промокод второй раз, затем удалить его	Скидка не удваивается; после удаления равна нулю
11	Сменить самовывоз на курьера после применения промокода	Итог изменяется только по подтверждённым правилам доставки и скидки
12	Изменить состав корзины перед нажатием «Оплатить»	Сумма товаров, скидка, доставка и «К оплате» обновлены
13	Дважды быстро нажать «Оплатить»	Созданы один заказ и одно списание
14	Подменить сумму «К оплате» в запросе	Сервер вычисляет сумму заново и не принимает меньшую подменённую сумму
15	Сравнить блок «Итого» с суммой в подтверждении платежа	К списанию предъявлена ровно рассчитанная сумма; отрицательной суммы нет

При корзине 3000 руб. с промокодом не определено, считать ли порог бесплатной доставки до или после скидки. Также не заданы D и порядок применения скидки к доставке. Эти ожидания нужно уточнить у владельца требований до выполнения тестов; придумывать тариф нельзя.

Задание 2. Тестирование калькулятора стоимости доставки

По условию допустимы положительные веса до 50,00 кг с точностью до двух знаков после точки. В тарифе лёгких посылок написано «0–5 кг», но отдельное правило отклоняет вес ≤ 0. Поэтому минимальный допустимый вес — 0,01 кг.

Часть 1. Классы эквивалентности и граничные значения

Таблица 2. Классы эквивалентности для веса

Класс	Значения	Представитель	Границы и соседние значения
ЭК1, допустимый	0,01–5,00 кг; 300 руб.	2,50	0,00; 0,01; 0,02; 4,99; 5,00; 5,01
ЭК2, допустимый	5,01–20,00 кг; 300 + 50 руб. за полный кг сверх 5	10,00	5,00; 5,01; 5,02; 19,99; 20,00; 20,01
ЭК3, допустимый	20,01–50,00 кг; 1050 руб.	35,00	20,00; 20,01; 20,02; 49,99; 50,00; 50,01
ЭК4, недопустимый	Вес ≤ 0	0,00	−0,01; 0,00; 0,01
ЭК5, недопустимый	Вес > 50,00 кг	50,01	50,00; 50,01; 100,00

Класс	Значения	Представитель	Границы и соседние значения
ЭК6, недопустимый формат	Более двух знаков после точки	1,234	1,23; 1,234
ЭК7, недопустимый ввод	Пусто, буквы, запятая	abc	Пусто; abc; 1,5

ЭК1–ЭК5 — числовые интервалы. ЭК6 и ЭК7 описывают отдельные варианты некорректного формата поля. Для каждого класса выбран представитель; на границах добавлены соседние значения с шагом 0,01 кг. Сумма для 5,99 кг равна 300 руб., а для 6,00 кг — 350 руб., потому что оплачиваются только полные килограммы сверх пяти.

Часть 2. Сводная таблица тестовых сценариев

Таблица 3. Сценарии по форме задания

№	Категория	Вход, кг	Ожидаемый результат	Обоснование
1	Валидный ЭК1	0.01	300 руб.	Минимальный вес
2	Валидный ЭК1	2.50	300 руб.	Внутри диапазона
3	Валидный ЭК1	5.00	300 руб.	Верхняя граница ЭК1
4	Валидный ЭК2	5.01	300 руб.	Нижняя граница ЭК2
5	Валидный ЭК2	10.00	550 руб.	Пять полных кг сверх 5
6	Валидный ЭК2	20.00	1050 руб.	Верхняя граница ЭК2
7	Валидный ЭК3	20.01	1050 руб.	Нижняя граница ЭК3
8	Валидный ЭК3	35.00	1050 руб.	Внутри диапазона
9	Валидный ЭК3	50.00	1050 руб.	Максимальный вес
10	Невалидный	0.00	Ошибка	Нулевой вес
11	Невалидный	-1.00	Ошибка	Отрицательный вес
12	Невалидный	50.01	Ошибка	Выше максимума
13	Невалидный	100.00	Ошибка	Значительно выше

Часть 3. Детализированный чек-лист

Функциональное тестирование — позитивные сценарии

Проверить сценарии 1–9 из таблицы 3. Дополнительно рассчитать 5,99 кг (300 руб.), 6,00 кг (350 руб.) и 7,30 кг (400 руб.), чтобы проверить правило полных килограммов. Повторный расчёт с новым весом должен заменить старый результат.

Валидация и обработка ошибок — негативные сценарии

Проверить сценарии 10–13. Для веса 1.234 ожидается ошибка точности; для пустого поля — сообщение об обязательном вводе. После ошибки прежняя стоимость не должна оставаться на экране как результат нового расчёта.

Поле ввода — UI/UX

Проверить ввод цифр и точки, ограничение двумя знаками после точки, запрет букв и запятой. Поле и кнопка расчёта должны быть доступны с клавиатуры; сообщение об ошибке должно указывать причину и допустимый диапазон.

Дополнительные нефункциональные проверки

1. Рассчитать вес 50,00 кг двадцать раз подряд: результат остаётся 1050 руб., интерфейс не зависает.

2. Дважды быстро нажать кнопку расчёта: один результат, без дублирования сообщений.

3. Открыть калькулятор на узком экране: поле, кнопка, результат и ошибка читаются и не перекрываются.

Все пункты этой части — проект тестов. Адрес работающего калькулятора в задании не дан, поэтому результаты выполнения и скриншоты не заявляются.

Вывод

Подготовлены проверки заказа и доставки: чек-листы, классы, границы и 13 сценариев. Это проект тестов; приложение не предоставлено.